

2026

CAIM

一、项目概览

1. 赛题名称

空中侦察

2. 赛题简介

近年来，无人机技术飞速发展，无人机在军事领域的应用日趋广泛，特别是微小型多旋翼无人机，以其体积小、应用简便、价格低廉的特点，被广泛应用于战场侦察、定点打击等场景。

在民用场景中，无人机在低空经济物流配送领域展现出巨大的发展潜力，其重要性日益凸显。在物流配送方面，无人机能够显著提升配送效率。城市交通拥堵是传统物流配送的顽疾，而无人机不受地面交通状况制约，可依预设航线快速抵达目的地。并且对于紧急订单，无人机能迅速响应，实现即时配送，尤其在医疗急救药品及设备的配送上，可快速突破交通阻碍送达所需地点。同时，无人机操作灵活，完成一次配送后能快速折返进行下一次任务，大

大增加了配送频次。

无人机的本质是空中机器人，即具备飞行能力的机器人，应当与其它各类型机器人一致，具备感知、决策、执行的特征，并可以辅助甚至替代人类完成危险、繁重、复杂的工作。但在目前阶段，无人机主要在前往任务地（飞行）与执行任务过程中，需依赖人为控制完成飞行、任务全过程，与传统作业方式相比并没有起到提升工作效率的作用。宾夕法尼亚大学工程学院院长、美国国家工程院院士 VijayKumar 提出了无人机未来发展的“5S”趋势，即 Small（微型化）、Safe（安全）、Smart（智能化）、Speed（速度）和 Swarms（集群化）。



（图：无人机未来发展的“5S”趋势）

未来无人机技术方向将围绕智能驾驶与自主任务核心发展，同时应用场景将逐步朝着全场景方向发展，覆盖

室外、室内全域环境应用。本赛题设置结合无人机在军事领域的广泛应用和无人机技术未来智能化、自主化的发展方向，模拟微小型多旋翼无人机在室内作战中的应用。假定在一处 4*4*3m（长*宽*高）的房间内，有一名武装人员（真实目标）和两名平民（假目标），为快速肃清房间，并降低直接突击造成的人员伤亡风险，要求参赛队员需使用无人机进入房间内并对目标进行识别，投放物资，攻击武装人员（真实目标）以完成房间肃清任务。

二、竞赛交流群

QQ 交流群号：1091081922（学校+姓名）

咨询老师电话：朱志豪 13812919137（工作日 9:00-17:00）

三、赛题目标

1. 技术挑战

参照标准

2022 年 9 月，民航局发布《民用无人驾驶航空器系统分布式操作运行等级划分》行业标准，该标准的发布，将极大推动无人驾驶航空器运行自动化水平的提升，进而持续优化行业的飞行器操控人机比，是我国第一项将无人机智能驾驶、自主任务等级进行明确划分的行业标准，也代表了无人机技术未来发展的主要方向。

自动化程度	自动化等级	飞行任务执行	运行风险因素探测与响应		飞行任务接管	设计运行范围
			内部因素	外部因素		
-	AL-0	操作人员	操作人员	操作人员	操作人员	有限制
低	AL-1	系统+操作人员	系统+操作人员	操作人员	操作人员	有限制
中	AL-2	系统	系统+操作人员	系统+操作人员	系统/操作人员	有限制
	AL-3	系统	系统	系统+操作人员	系统/操作人员	有限制
高	AL-4	系统	系统	系统	系统/操作人员	有限制
	AL-5	系统	系统	系统	系统/操作人员	无限制

（表：民航局《民用无人驾驶航空器系统分布式操作运行等级划分》自动化等级与划分要素的关系）

(1) 无人机总体设计能力

参赛队员需按照赛题指定要求，完成小型多旋翼无人机系统的结构设计、硬件选型与系统搭建工作；

(2) 无人机智能化开发能力

赛题场景位于室内，需实现无人机室内定位、自主避障、目标识别等智能驾驶应用场景；

(3) 无人机任务载荷开发能力

赛题场景内包括了单目相机等任务载荷的应用，参赛队员需完成任务载荷搭载、连接、功能开发等。

2. 成果创新

人才培养：

人才培养目标

能力指标	培养目标
基础与专业知识要求	具备无人机相关基础知识，包括无人机系统的组成、工作原理、关键技术、应用场景等。
工程实验能力	具备完成无人机相关实验及数据分析能力，如无人机测试、无人机调试、无人机硬件关键参数分析等。
设计能力	掌握小型多旋翼无人机硬件设计基本原理，可结合三维设计技术完成小型多旋翼无人机关键结构件的设计。
解决工程问题的能力	具备解决无人机研发、测试、应用过程中基础问题的能力，如飞控参数异常、无人机结构设计不合理等问题。
职业道德与社会责任	了解无人机应用相关法律法规与生产规范，具备合理、合规、合法应用无人机的

	能力。
表达交流能力	具备小组交流协作能力，可完成设计报告撰写工作，并可清晰、明确表达设计思路、设计理念与设计方法。
学习能力	完成基础部分课程后，可独立继续完成无人机深度开发等拓展模块部分课程学习、应用。
与时俱进的能力	了解无人机技术核心内容，了解发展无人机技术、人工智能技术等前沿技术对我国未来发展的重要性与意义。
技能要求	（1）熟练掌握无人机装配、调试、测试、操控能力； （2）熟练掌握应用无人机生产、加工设备的能力，如雕刻机、激光切割机、3D 打印机等。
课程思政	学习领悟精益求精的大国工匠精神，树立航空报国思想，激励学生投身国防事业，培养学生爱国情怀，激发学生科技报国的责任担当。

人才培养规格

（1）学术能力：学生应具备扎实的学科知识和理论

基础，能够运用所学知识进行分析、解决问题，并能够进行创新性思考。

（2）实践能力：学生应具备一定的实践能力，能够将所学知识应用于实际工作中，解决实际问题，并能够灵活运用所学知识解决新问题。

（3）沟通能力：学生应具备良好的沟通能力，能够清晰、准确地表达自己的观点，并能够有效地与他人进行沟通和合作。

（4）团队合作能力：学生应具备良好的团队合作能力，能够与他人协作完成任务，能够有效地分工合作并达到团队目标。

（5）信息素养：学生应具备良好的信息获取、分析和利用能力，能够从海量信息中筛选出有价值的信息，并能够运用信息解决实际问题。

四、参赛要求

1. 团队要求

（1）面向群体

中国国内高等院校在校学生，包括本科院校、高职院校在校学生，含在校研究生。

（2）参赛形式

以组队形式报名参加，每队由 2-3 名参赛队员（含 1

名队长），1-2 名指导教师组成，要求参赛队员与指导教师来自同一所院校，允许跨专业、跨学科组队。

(3) 赛题分组

赛题分为高职院校组与普通本科院校(含研究生)组。
设备规范。

2. 设备规范

各参赛队需自备无人机设备，允许参赛队自制参赛设备参赛，所有参赛设备需满足如下要求。

(一) 无人机设备参数规格要求

(1) 构型：四旋翼。

(2) 轴距：400mm（含）至 500mm（含）。

(3) 动力系统：无刷电机动力系统及锂聚合物电池，不得使用自制电池或其他类型电池。

(4) 续航时间： $\leq 12\text{min}$ 。

(5) 抗风等级：三级及以上。

(6) 控制方式：配置飞控系统、数据链系统。

(7) 控制半径： $\leq 200\text{m}$ 。

(8) 具备激光发射功能。激光发射器关键技术指标为：绿色，载波 38kHz，波长 650nm。



（图：无人机设备示意图）

（二）无人机设备功能要求

- （1）无人机位移，角速度、线速度的精确控制。
- （2）具备完整的定位定高模块和飞控系统，具备自主航线飞行能力，飞控应采用开源飞控，具备二次开发功能。
- （3）具备控制方式切换能力，可在自主飞行与手动操控模式间进行切换。
- （4）飞行状态信息可实时回传。
- （5）可实现目标（模拟危险品图像、模拟人员图像）自主识别，物资的定点投放。
- （6）设置载运物资存放及投放装置，比赛前将物资安全固定在飞机上。
- （7）具备室内定位与自主飞行能力，不得使用超宽带定位设备（UWB）、动态捕捉系统等外置辅助定位装置。

（三）知识结构要求

该赛题涉及多个领域知识结构，包括无人机技术、计算机视觉、深度学习、激光技术以及嵌入式系统等。以下是对这个赛题的知识结构要求的总结：

(1) 无人机技术：

无人机硬件与控制：了解无人机的构造和控制原理，包括飞行中各部件的作用和相互协调。

室内建图与避障：了解室内建图技术，以及如何使用避障算法确保无人机在复杂环境中安全飞行。

(2) 激光雷达技术：

激光雷达基础知识：了解激光雷达建图的基本原理。

(3) 嵌入式系统：

开发环境与工具：了解小型计算机系统的开发环境，包括编程和驱动的基本概念。

性能优化：了解嵌入式系统性能优化方法，以确保实时性和稳定性。

(四) 其他要求

(1) 每支参赛队可准备 1—2 台参赛设备，所有参赛设备均需在赛前检录时由裁判员检查，符合赛题技术要求，并粘贴标签后方可参赛。

(2) 各参赛队参赛设备不得混用，不得使用未经检录的设备参赛。

建议使用的比赛机器人

- 1) 品牌名称：嘉创飞航（苏州）智能科技有限公司
- 2) 产品型号：UE-01F 型智能无人机开发套件
- 3) 产品参数：

构型	四旋翼
轴距	450mm
整机自重	2000g（含电池）
机身材质	碳纤维、铝合金、ABS
动力系统	20A 电调+2216KV880 无刷电机
电池	5300mAh,4S(14.8V)
航时	12min
抗风能力	3 级
工作温度	-10℃-40℃
飞控	STM32 内核，全开源
扩展端口	I2C、GPS、UART、S.BUS、MicroUSB、USB、HDMI、RJ45 等
协同计算机	ORIN NANO SUPER
搭载传感器	单目相机、全向激光雷达
定制结构	投放装置，激光发射器

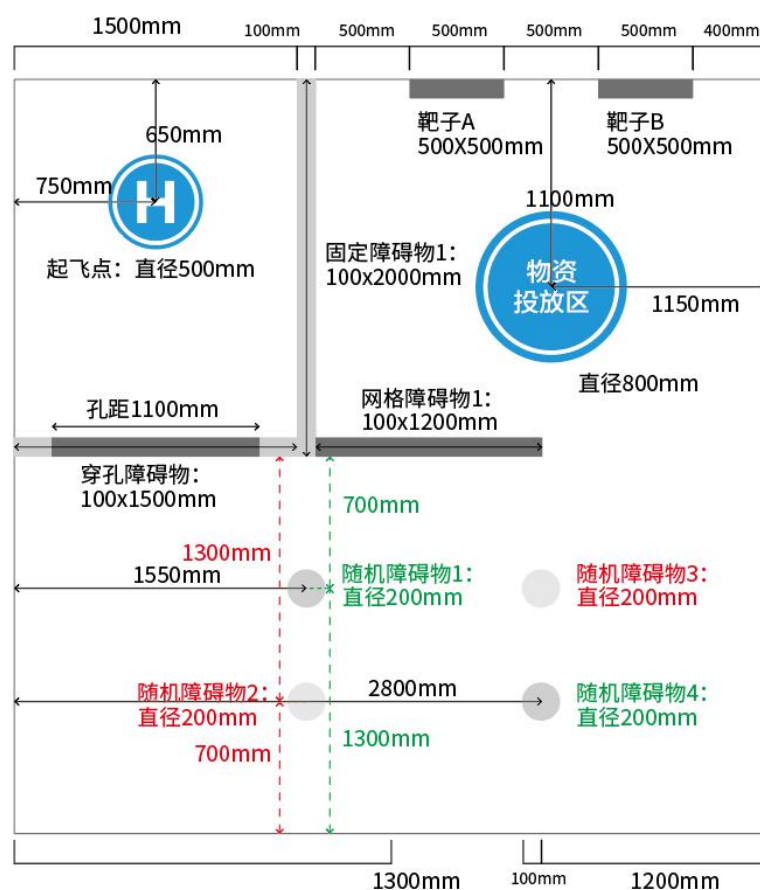
定位方式	GNSS（室外）/激光雷达（室内）
数传电台	集成

五、竞赛场地及道具

1. 场地规格

省赛、决赛场地尺寸一致，均为 4000*4000*3000mm（长*宽*高），赛题运行场地地图如下。

识别区域：4x4m



(1) 起飞点为直径 500mm 的圆形地标，所有参赛设

备需从起飞点起飞,并在所有任务完成后返回起飞点降落。

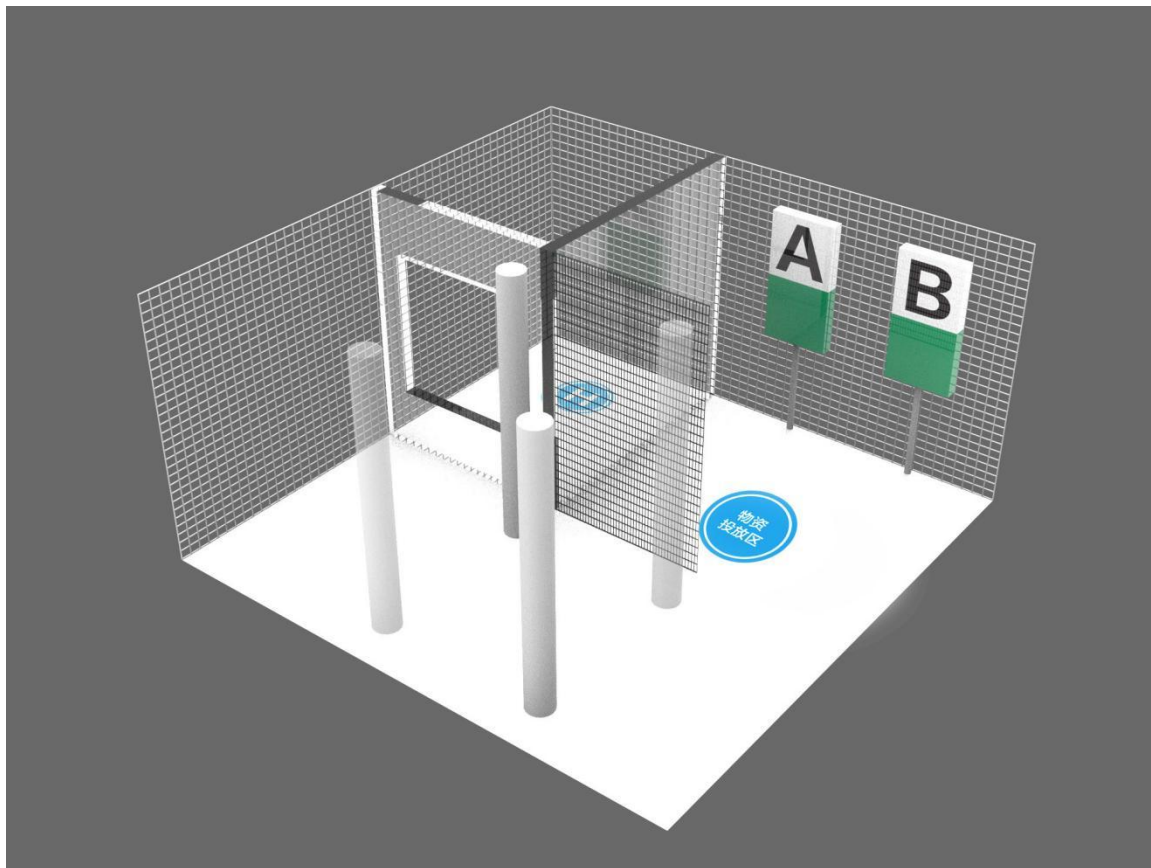
(2) 穿孔障碍物为厚度 100mm, 高度 1500mm 的硬质挡板, 挖孔孔距边长为 1100mm 的正方形。

(3) 随机障碍物共计 2 处, 均为直径 200mm, 高度 3000mm 的圆柱体, 设置位置路径参照赛题运行地图。为保障参赛设备正常越障, 其中随机障碍物 1 和随机障碍物 2 抽签设立一处, 随机障碍物 3 和随机障碍物 4 抽签设立一处

(4) 任务识别素材为赛前组委会提供数据库。靶子 A 和靶子 B 会随机摆放真实目标与干扰目标。

(5) 设置物资投放区, 物资投放区为直径 800mm 的圆形区域。

2. 场地标识



(图：比赛场地设备摆放示意图)

载运物资示意图如图所示，每个队伍提前准备一个，模拟物资箱形状变化为正三角锥沙袋，边长为 0.05m，重量不大于 50g。



3. 场地制作

组委会为各参赛队提供场地标准图纸，各参赛队可联系组委会索取图纸，自行制作场地供训练、测试。载运物资各参赛队自带，现场也将提供。

说明

- (1) 现场最终比赛场地以承办方现场搭建为准。
- (2) 参赛无人机须适应承办方提供的比赛场地和物料。

六、竞赛任务

现场飞行环节涉及打击目标识别与标注。识别素材为赛前组委会提供数据库，提供真实目标与干扰目标。

现场随机设置 1 项拟打击目标和 1 项干扰目标（干扰项）。各参赛队需在赛前自行完成拟打击目标、干扰目标的下载、导入与机器学习环节，所有拟打击目标、干扰目标的尺寸、形状、颜色等特征信息均在大赛平台公示，供各参赛队使用。

七、成绩评定

赛题采取计分制，满分为 100 分，以现场飞行成绩与技术文件成绩加权后得出最终得分，进行排名。

（1）评分办法

现场飞行采用计时赛制，即以各参赛队完赛时间进

行排名，每支参赛队有两次任务机会，取两次完赛时间较短一次作为最终成绩，具体计时细则如下。

1) 有效完赛时间为 10 分钟，如完赛时间超过 10 分钟的或中途飞机挂网、落地的，任务失败，按最长任务时间（10 分钟）计算完赛时间。

2) 要求无人机飞行全程采用自主飞行与任务，如手动飞行或部分手动飞行的，无成绩。

3) 无人机飞行过程中，触碰障碍物或飞行网的还能继续飞行的（含桨叶保护罩或传感器），每触碰 1 次，罚时 30 秒（触碰同一障碍物多次的，按次数计算）。

4) 在物资投放区未执行悬停识别动作的（悬停 3S），罚时 30 秒，未进行物资投放区目标识别或识别但未进行方框标注的，罚时 30 秒

5) 在物资过程中，物资最终落在圆外或者压第二外环线的，罚时 60 秒。落在第二外环内含压中心环线的，罚时 30 秒。

5) 在目标打击的过程中，未对拟打击目标进行识别并方框标注的，罚时 30 秒。未成功打击的罚时 60s，激光发射器从起飞开始一直保持开启的罚时 60s

6) 无人机飞行过程中，因碰撞障碍物、无人机故障、无人机失控等原因造成任务中断的，可更换器材进行第二

次飞行，如第二次飞行仍中断的，任务失败，按最长任务时间（10 分钟）计算完赛时间。

7) 无人机飞行过程中，未按照指定路径完成任务的，视作任务失败。

8) 无人机飞行过程中，要求可在控制终端实时显示建图或避障路径，未显示的，罚时 90 秒。

（2）现场飞行环节成绩计算方法

现场飞行结束后，完赛时间（含罚时）最短的参赛队记为 100 分，其余参赛队成绩计算方法为：

现场飞行成绩=最短完赛时间参赛队完赛时间 × 100

所有参赛队完赛时间均记录至毫秒，在计算成绩时折算成秒，并保留小数点后三位（四舍五入）。例如最短完赛时间为 92 秒 463 毫秒，A 队完赛时间为 183 秒 289 毫秒，则 A 队现场飞行成绩为：

$$92.463183.289 \times 100 \approx 50.447$$

（3）技术文件评分方法

各参赛队需编写技术文件并提交至组委会，技术文件主要用于描述参赛队参赛设备软、硬件设备的设计过程及开发方式，满分为 100 分，各部分主要内容及分值构成如下表所示。

评分大纲	评分内容	分值
------	------	----

参赛设备简介 介绍参赛设备的硬件结构组成，并说明各部分硬件的功能与选型方式。 10 分

软、硬件设计思路 介绍参赛设备为完成赛题在软件、硬件方面的设计思路与实现路径，特别是结构轻量化设计、任务载荷设计与集成、传感器设计与集成、避障算法、目标识别算法等方面。 20 分

▲ 参赛设备设计方案 参赛设备设计图纸，二维图纸或三维图纸均可，图纸应明确标注关键尺寸、结构构成等，图纸必须能够完整反映参赛设备的装配关系。 30 分

制作与测试记录 介绍参赛设备软件、硬件的制作与调试过程，重点对制作、调试过程中遇到的各项问题及针对性解决方案进行记录。 10 分

▲ 创新点 介绍在参赛设备软、硬件制作、调试过程中采用的创新技术及创新点，并与现有技术进行对比，说明技术优势。 20 分

未来优化方向 对参赛设备未来在性能、技术等方面可提升的可能性进行分析，并提出优化方式。 10 分

（表：技术文件大纲详解与分值构成，▲为重点考察项）

技术文件编写完成后，由组委会统一收取，收取方式由组委会另行通知。组委会收到技术文件后，将在隐去参

赛队信息后，组织技术专家对技术文件进行评审，并取平均分（保留小数点后三位，四舍五入）作为最终得分，并现场公示成绩。

技术文件格式要求见附件 2。

2.3 名次评定

按照最终成绩，从高到低进行排名，决定名次，最终成绩由现场飞行成绩与技术文件成绩加权得出，计算公式为：

最终成绩 = $0.8 \times \text{现场飞行成绩} + 0.2 \times \text{技术文件成绩}$

当出现参赛队成绩一致时，按以下方式确定名次：

- （1）被罚时间短的参赛队排名靠前。
- （2）被罚时次数少的参赛队排名靠前。
- （3）技术文件成绩得分高的参赛队排名靠前。

八、赛程赛制

1. 赛制规划

赛题为计时赛，参赛队参赛顺序由抽签决定，分为高职院校组与普通本科院校组（含研究生）分别进行。

（1）省赛阶段

省赛阶段，各参赛队按抽签顺序参赛，各参赛队完赛后直接进行排名，按比例选取进入国赛参赛队。

(2) 国赛阶段

国赛阶段，各参赛队按抽签顺序参赛，各参赛队完赛后直接进行排名，按照排名确定最终成绩与名次。

2. 赛程规划

(1) 赛程第一天，在报到时应向组委会工作人员提交报到信息表等相关文件；

(2) 报到后，各参赛队可至赛场进行自由练习，根据实际情况对设备进行调整设置，调整设备至可参赛状态。

(3) 正赛开始前，各参赛队携带设备至比赛场地，由组委会工作人员对设备进行核验，现场核验合格后由各参赛队队长或带队老师签字确认并粘贴设备合格签，各参赛队在设备核验合格后不得更换参赛设备。

(4) 正赛开始后，各参赛队由指导教师或队长现场抽签决定参赛顺序，按抽签顺序，在工作人员的引导下有序候场、参赛。

(5) 各参赛队由工作人员引导携带参赛设备进入场地，指导教师、非参赛人员不得进入竞赛场地，除参赛设备以外的其他任何电子设备不得带入场地。

(6) 进入竞赛场地后，各参赛队进入赛场后，抽取障碍物 1，2，3，4 具体摆放位置。由参赛队员在 5 分钟内对参赛设备（无人机）进行检查、调试工作（设备检查时

间计时但不计入成绩），如 5 分钟内仍未完成检查、调试工作的，超出部分时间计入完赛时间。

(7) 完成参赛设备检查与起飞前调试后，依照裁判员指令，参赛设备从起飞点起飞，开始计时。

(8) 参赛设备起飞后，自主规划路径，绕开障碍物，到达投放区域。

(9) 悬停在投放区域上方，对投放区域的拟打击目标进行识别并采用方框标注，进行物资投放

(10) 参赛设备使用机载任务载荷，对标靶拟打击目标、干扰目标进行识别并采用方框对拟打击目标进行标注（任务区域内设置 1 项干扰目标）。

(11) 确定拟打击目标后，使用无人机机载激光指示装置，对拟打击目标进行模拟攻击，击中靶标任意位置即可触发声光装置，攻击时无人机与目标距离不限。

(12) 击中正确靶标后，无人机返回起飞点并降落，任务完成，停止计时。完赛后，由裁判员确认比赛成绩并填写赛题评分表，并由参赛队队长签字确认。

九、竞赛流程

1. 场地适应

比赛报到日，组委会提供比赛场地作为参赛队伍赛前熟悉场地和练习使用，队伍顺序按照报到顺序进行排序，

练习现场叫号三次未有应答或回复则延后至当时练习顺序最后一位。设备在现场调试、试飞后于报道当晚 19 点前进行无人机设备封存，参赛选手可以拿回电池、遥控器等设备。

2. 检录规则

比赛当日，参赛队伍按照抽签顺序依序进行，在现场工作人员引导下到设备封存区提取设备进场备赛，如有前一组参赛队还未结束，备赛队伍人员不可以在候场区域进行设备调试和程序调试。

3. 赛场规则

(1) 参赛队伍进入正式备赛区，示意裁判进入 5 分钟备赛调试时间，时间内无人机可以进行试飞等操作，如 5 分钟调试时间还未调试完成，自动进入比赛时间计时；

(2) 使用未经检录或不符合赛题技术要求器材参赛的，取消参赛队成绩

(3) 携带违规电子设备或辅助设备进入比赛场地的，取消参赛队成绩；

(4) 冒名顶替参赛的，取消参赛队成绩；

(5) 无人机飞行过程中，所有参赛队员仅可在操作及观察区域内活动，违规进入比赛现场或不服从裁判、安全员引导的，扰乱比赛秩序的取消参赛队成绩。

4. 离场规则

比赛完成后，参赛队伍队长和裁判员确认比赛成绩并在评分表签字后，应迅速由现场工作人员引导离开比赛现场，以免耽误后续比赛正常进行。如有其他违规行为，由现场裁判记录，并在完赛后向组委会汇报，由组委会裁定处理。

十、赛题安全

比赛现场由组委会设置安全员 1 人，在比赛期间对比赛场地进行封闭，并负责现场异常状况的处理。

当出现无人机失控、坠毁等情况时，由裁判宣布暂停比赛，由安全员待无人机静止、断电后入场，清理现场并确认比赛场地安全后恢复比赛。

当出现人身意外伤害情况时，由裁判宣布暂停比赛，由安全员联系组委会、相关部门进行紧急处理。

当出现其他突发情况时，由安全员协调裁判、组委会共同处理。

十一、其他说明

1. 申诉与仲裁

申诉办法

(1) 参赛代表队对比赛规则、裁判等事宜有异议时，可以提出申诉。

(2) 参赛队对现场裁判裁决如有异议，可在比赛结束后，成绩公示前，由参赛队队长或指导教师现场提出申诉。

(3) 参赛队对赛事结果如有异议，可在成绩公示期内，由参赛队队长或指导教师提出申诉。

(4) 申诉均应通过本代表队领队向组委会提出；

(5) 各有关人员要积极配合申诉调查工作；

(6) 申诉结构由大赛仲裁委员会作出，并将结果及时通知相关参赛队，该裁决为最终裁决，各参赛代表队均不得再提出异议。

2. 注意事项

(1) 技术检查：在比赛前进行彻底的技术检查，确保无人机的所有部件都处于最佳状态，包括无人机电池电量、螺旋桨安装牢固、传感器校准等。

(2) 飞行技巧：提前熟悉比赛规则和赛道，进行充分的飞行训练，提高操控技巧和飞行效率。

(3) 团队协作：在团队进行比赛时，确保团队成员之间的沟通和协作流畅，分工明确。

(4) 遵守规则：严格遵守比赛规则，包括起飞前的准备时间、比赛中的飞行规则等。

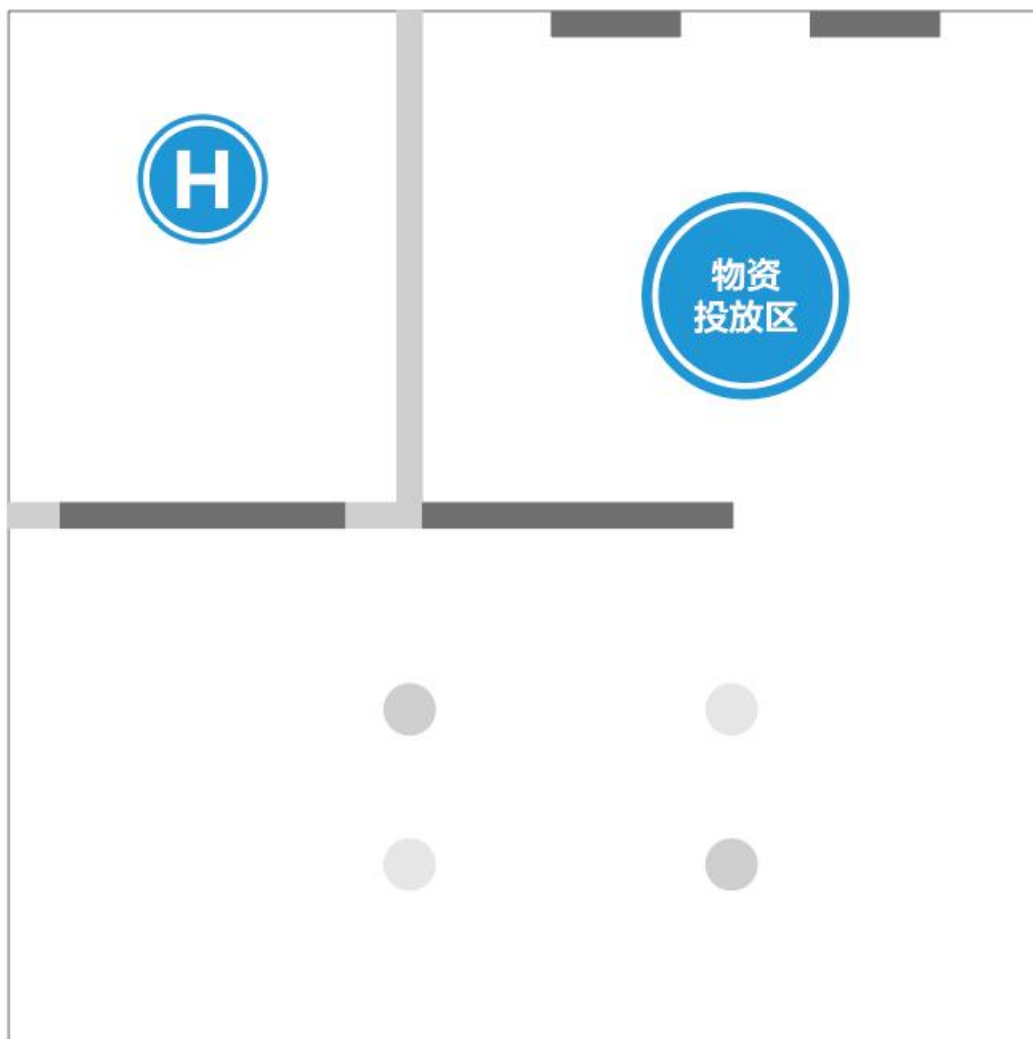
(5) 观众安全：在比赛中，确保观众站在安全的位置，避免无人机失控或坠落造成伤害。

- (6) 规则最终解释权归组委会所有；
- (7) 技术细节更新以赛前睿抗官网/公众号发布为准。

附件 1:

比赛地图，4m*4m 打印

制作文件：地图尺寸4mx4m，喷绘布



KT板：直径0.8m



KT板:0.5x0.5m



空中侦察赛项技术文件

2026 睿抗机器人开发者大赛			
赛项技术文件		赛项名称 空中侦察	
填写说明			
1. 所有内容请采用宋体填写，字号小四，文字颜色黑色，如有设计图纸等，可单附页。 2. 赛项技术文件内所有文字、图片、图表内容，严禁出现参赛队名称、学校名称、参赛队队员姓名等信息，一经发现，本部分得分记零分。 3. 赛项技术文件需由各参赛队自行编写，如出现雷同，本部分得分记零分。 4. 填写完成后，请各参赛队自行打印，在现场报到时提交至指定工作人员处，并由工作人员登记序号（用于成绩确认），完成序号登记后，由工作人员现场将赛项技术文件封存，并统一提交评审。			
序号与成绩登记处（由工作人员及评审专家填写）			
赛项技术文件序号			
得分 1		评审 专家 签字	
得分 2		评审 专家 签字	
得分 3		评审 专家 签字	
最终得分		核分 人签 字	
赛项技术文件正文			

一、参赛设备简介

介绍参赛设备的硬件结构组成，并说明各部分硬件的功能与选型方式。

二、软、硬件设计思路

介绍参赛设备为完成赛项在软件、硬件方面的设计思路与实现路径，特别是结构轻量化设计、任务载荷设计与集成、传感器设计与集成、避障算法、目标识别算法等方面。

三、参赛设备设计方案

参赛设备设计图纸，二维图纸或三维图纸均可，图纸应明确标注关键尺寸、结构构成等，图纸必须能够完整反映参赛设备的装配关系。

四、制作与测试记录

介绍参赛设备软件、硬件的制作与调试过程，重点对制作、调试过程中遇到的各项问题及针对性解决方案进行记录。

五、创新点

介绍在参赛设备软、硬件制作、调试过程中采用的创新技术及创新点，并与现有技术进行对比，说明技术优势。

六、未来优化方向

对参赛设备未来在性能、技术等方面可提升的可能性进行分析，并提出优化方式。